

# Sumário

|                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Relatório Geral — Filtros Digitais para Processamento de Sinais Biomédicos</b> | <b>1</b> |
| Estudo comparativo de <i>denoising</i> de ECG (convencionais × avançados)         | 1        |
| 1. Objetivo                                                                       | 1        |
| 2. Fundamentação resumida                                                         | 2        |
| 3. Metodologia experimental                                                       | 3        |
| 3.1 Dados                                                                         | 3        |
| 3.2 Contaminação controlada e métricas                                            | 3        |
| 3.3 Conjunto de filtros avaliados                                                 | 3        |
| 3.4 Dois cuidados de protocolo (validados em dados reais)                         | 4        |
| <b>Parte I — Filtros Convencionais</b>                                            | <b>4</b> |
| 4.1 Notch IIR de 60 Hz                                                            | 4        |
| 4.2 Passa-alta IIR Butterworth de 0,5 Hz                                          | 5        |
| 4.3 Passa-baixa FIR Hamming de 40 Hz                                              | 6        |
| 4.4 Síntese da Parte I                                                            | 7        |
| <b>Parte II — Filtros Avançados (dados reais MIT-BIH)</b>                         | <b>7</b> |
| 5.1 Caso 1 — Ruído de 60 Hz (Registro 100)                                        | 7        |
| 5.2 Caso 2 — Deriva de Linha de Base / 0,2 Hz (Registro 101)                      | 11       |
| 5.3 Caso 3 — Ruído Aleatório / Gaussiano / EMG (Registro 103)                     | 13       |
| 5.4 Comparação geral dos avançados (SNR)                                          | 13       |
| 6. Comparação geral do projeto (convencionais × avançados)                        | 15       |
| 7. Conclusões e trabalhos futuros                                                 | 16       |
| 7.1 Conclusões                                                                    | 16       |
| 7.2 Possíveis melhorias futuras                                                   | 17       |
| 8. Reprodutibilidade                                                              | 17       |
| 9. Referências principais                                                         | 17       |

## Relatório Geral — Filtros Digitais para Processamento de Sinais Biomédicos

### Estudo comparativo de *denoising* de ECG (convencionais × avançados)

**Disciplina:** Sinais e Sistemas (ES413) — CIn/UFPE **Bases:** MIT-BIH Arrhythmia Database (mitdb) + Noise Stress Test Database (nstdb), PhysioNet **Equipe:** ES413 (Manoel & equipe)

#### 1. Objetivo

Este relatório consolida, em um único documento, todo o estudo de filtragem digital de eletrocardiograma (ECG) realizado no projeto da disciplina ES413. O objetivo do trabalho é **projetar, implementar e comparar objetivamente** filtros digitais para a remoção das três classes de ruído tipicamente encontradas em registros clínicos de ECG:

- **Interferência da rede elétrica (60 Hz)** — *powerline noise* / EMI;

- **Variação da linha de base (0,05–0,5 Hz)** — *baseline wander*, de origem respiratória e de movimento;
- **Ruído muscular / aleatório (> 40 Hz)** — artefato mioelétrico (EMG) e ruído de banda larga.

O estudo está organizado em **duas frentes complementares**, que correspondem às duas entregas da disciplina:

1. **Filtros convencionais (Entrega 1)** — notch IIR de 60 Hz, passa-alta IIR Butterworth de 0,5 Hz e passa-baixa FIR de fase linear (Hamming) de 40 Hz. Implementados como biblioteca reutilizável em `src/` e validados sobre ECG real contaminado de forma controlada.
2. **Filtros avançados / inteligentes (Entrega 2)** — filtro adaptativo LMS/NLMS e *denoising* por Transformada Wavelet Discreta (DWT), com um *autoencoder* convolucional (CNN-DAE) previsto como técnica inteligente. Desenvolvidos nos notebooks (filtros, sintético, reais, resultados) e analisados sobre registros reais do MIT-BIH.

A pergunta central que o relatório responde é: **qual classe de filtro é mais adequada a cada tipo de ruído, e por quê?**

## 2. Fundamentação resumida

**Sinais discretos, DTFT e transformada-z.** Um sinal amostrado  $x[n]$  tem espectro dado pela DTFT,  $X(e^{j\omega}) = \sum_n x[n]e^{-j\omega n}$ , e é analisado no plano complexo pela transformada-z,  $X(z) = \sum_n x[n]z^{-n}$ , com  $z = e^{j\omega}$  sobre a circunferência unitária. Polos e zeros de  $H(z)$  determinam a estabilidade e a forma da resposta em frequência.

**Filtros IIR e FIR.** Um filtro IIR (recursivo) realimenta saídas passadas:

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^N a_k y[n-k], \quad H(z) = \frac{\sum_k b_k z^{-k}}{1 + \sum_k a_k z^{-k}}.$$

Um filtro FIR (não recursivo) depende apenas das entradas,  $y[n] = \sum_{k=0}^{M-1} h[k] x[n-k]$ . Quando os coeficientes são simétricos, o FIR tem **fase linear** e atraso de grupo constante de  $(M-1)/2$  amostras — propriedade essencial para não distorcer as relações temporais entre as ondas P, QRS e T.

**Filtros adaptativos (LMS/NLMS).** O cancelamento adaptativo de ruído estima a interferência a partir de um sinal de referência correlacionado e a subtrai, ajustando os coeficientes a cada amostra:

$$y[n] = \mathbf{w}^T[n-1] \mathbf{x}[n], \quad e[n] = d[n] - y[n], \quad \mathbf{w}[n] = \mathbf{w}[n-1] + 2\mu e[n] \mathbf{x}[n].$$

O **NLMS** normaliza o passo pela energia da entrada,  $\mathbf{w}[n] = \mathbf{w}[n-1] + \frac{\mu}{\|\mathbf{x}[n]\|^2 + \epsilon} e[n] \mathbf{x}[n]$ , acelerando e estabilizando a convergência. A premissa fundamental é **dispor de uma referência bem correlacionada com o ruído**.

**Transformada Wavelet Discreta (DWT).** A DWT decompõe o ECG em sub-bandas de aproximação (baixa frequência) e detalhe (alta frequência) — análise multirresolução. O ruído é atenuado por limiarização (*soft-thresholding*) dos coeficientes de detalhe, com limiar universal de Donoho & Johnstone,  $\lambda = \sigma \sqrt{2 \ln N}$  e  $\sigma = \text{mediana}(|d_1|)/0,6745$ . A wavelet-mãe db4 (Daubechies) é escolhida pela semelhança morfológica com o complexo QRS. **Não exige sinal de referência externo.**

### 3. Metodologia experimental

#### 3.1 Dados

Todos os sinais vêm do PhysioNet, lidos via wfdb a  $f_s = 360$  Hz:

- **ECG de referência (“limpo”)**: registros do mitdb (100, 103, 105, 115, 215).
- **Ruído fisiológico real**: registros do nstdb — bw (*baseline wander*), ma (*muscle artifact*) e em (*electrode motion*).

#### 3.2 Contaminação controlada e métricas

O “coração” do protocolo é gerar pares (**limpo, contaminado**) com SNR conhecido, somando ao ECG limpo um ruído escalado para um SNR alvo:

$$x_{\text{ruidoso}} = x_{\text{limpo}} + k n, \quad k = \sqrt{\frac{P_{\text{limpo}}}{P_n \cdot 10^{\text{SNR}/10}}}.$$

Os **SNRs alvo** são **0, 6, 12 e 18 dB** (src/noise/contaminate.py). Como o sinal limpo é conhecido, calculam-se métricas objetivas (src/metrics/metrics.py):

| Métrica                             | Definição                                                              | Interpretação          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>SNR (dB)</b>                     | $10 \log_{10}(P_{\text{signal}}/P_{\text{ruído}})$                     | quanto maior, melhor   |
| <b><math>\Delta</math> SNR (dB)</b> | $\text{SNR}_{\text{saída}} - \text{SNR}_{\text{entrada}}$              | ganho real do filtro   |
| <b>RMSE</b>                         | $\sqrt{(x_{\text{ref}} - \hat{x})^2}$                                  | erro absoluto          |
| <b>PRD (%)</b>                      | $100 \sqrt{\sum (x_{\text{ref}} - \hat{x})^2 / \sum x_{\text{ref}}^2}$ | distorção relativa     |
| <b>Correlação</b>                   | Pearson entre $x_{\text{ref}}$ e $\hat{x}$                             | fidelidade morfológica |

#### 3.3 Conjunto de filtros avaliados

| Filtro            | Tipo            | Princípio                                        | Parâmetros                                             |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Notch 60 Hz       | IIR (biquad)    | rejeição de banda estreita em $f_0$              | $Q = f_0/\text{BW} = 30$ ,<br>$\text{BW} \approx 2$ Hz |
| Passa-alta 0,5 Hz | IIR Butterworth | magnitude maximamente plana                      | 2ª ordem, filtfilt                                     |
| Passa-baixa 40 Hz | FIR fase linear | janela de Hamming (lóbulo $\approx -41$ dB)      | 61 taps, atraso $(M-1)/2 = 30$ amostras                |
| LMS               | adaptativo FIR  | gradiente do erro instantâneo                    | $\mu = 0,005-0,01$ ;<br>$M = 5-10$                     |
| NLMS              | adaptativo FIR  | passo normalizado pela energia da entrada        | $\mu = 0,01-0,02$ ;<br>$M = 5-10$                      |
| DWT               | wavelet         | db4 + <i>soft-threshold</i> (Donoho & Johnstone) | níveis 5–9                                             |

### 3.4 Dois cuidados de protocolo (validados em dados reais)

1. **Atraso de grupo do FIR causal.** O FIR passa-baixa causal (`lfilter`) desloca o sinal em  $(M - 1)/2 = 30$  amostras; comparar a saída crua contra o `clean` dá correlação  $\approx 0$  e SNR enganosamente ruim. **Avalia-se o FIR em fase-zero** (`filtfilt`) ou compensa-se o atraso antes das métricas. Filtros `filtfilt`/IIR não têm esse problema.
2. **Referência para a deriva de linha de base.** O ECG do `mitdb` já contém conteúdo  $< 0,5$  Hz; ao avaliar o passa-alta contra `bw`, compara-se contra uma referência **também passa-alta** (`ref = apply_highpass(clean)`), senão o filtro é penalizado por remover conteúdo legítimo do próprio sinal limpo.

**Nota sobre comparabilidade entre as frentes.** Os filtros convencionais (Parte I) foram avaliados com o protocolo de contaminação controlada acima (ruído **real** do `nstdb` em SNRs alvo). Os filtros avançados (Parte II) foram avaliados sobre registros reais do `mitdb` contaminados com ruído **sintético** específico de cada caso (senoide de 60 Hz, senoide de 0,2 Hz e ruído gaussiano), em janelas de 5 s, usando uma referência adequada a cada método. As condições são **relacionadas, mas não idênticas**; por isso a comparação entre frentes é qualitativa (qual método é robusto a qual ruído), e não um confronto numérico direto de SNR.

## Parte I — Filtros Convencionais

Validados sobre o registro 100 do `mitdb` com o protocolo de contaminação controlada (`scripts/gerar_figuras.py`). Os números desta parte vêm de `figures/comparacao_convencionais.csv`.

### 4.1 Notch IIR de 60 Hz

Filtro de rejeição de banda estreita ( $\approx 2$  Hz) centrado em 60 Hz, com  $Q = f_0/BW = 30$ , removendo a rede sem degradar o QRS. O diagrama de polos/zeros mostra os zeros sobre a circunferência unitária no ângulo correspondente a 60 Hz e os polos imediatamente internos, o que estreita a banda de rejeição.

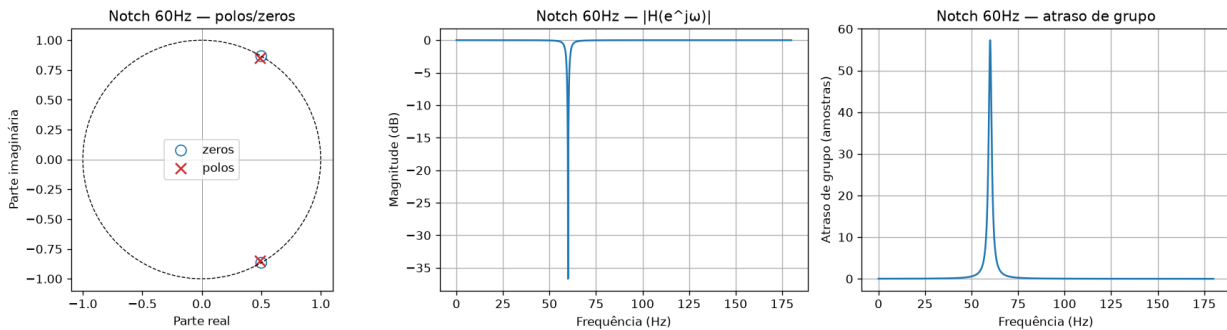


Figure 1: Notch 60 Hz — polos/zeros,  $|H(e^j\omega)|$  e atraso de grupo

*Figura 4.1 — Formalização do notch de 60 Hz: diagrama de polos/zeros, resposta em magnitude e atraso de grupo.*

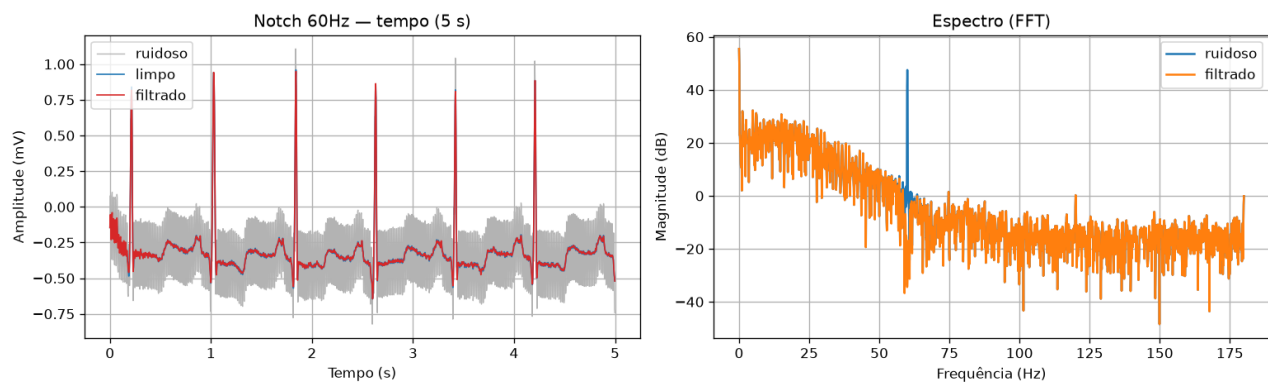


Figure 2: Notch 60 Hz — antes/depois (tempo + FFT)

Figura 4.2 — Efeito do notch no tempo e no espectro: o pico de 60 Hz é eliminado preservando a morfologia do QRS.

**Resultados.** O notch leva o sinal a  $\approx 34,6$  dB de SNR de saída independentemente do nível de contaminação de entrada, com **PRD**  $\approx 1,87$  % e **correlação** **0,999** — praticamente recuperação perfeita do ECG.

| SNR entrada (dB) | SNR saída (dB) | $\Delta$ SNR (dB) | PRD (%) | Corr. |
|------------------|----------------|-------------------|---------|-------|
| 0                | 34,57          | +34,57            | 1,87    | 0,999 |
| 6                | 34,57          | +28,57            | 1,87    | 0,999 |
| 12               | 34,57          | +22,57            | 1,87    | 0,999 |
| 18               | 34,57          | +16,57            | 1,87    | 0,999 |

## 4.2 Passa-alta IIR Butterworth de 0,5 Hz

Corrige a variação da linha de base preservando o segmento PR e o QRS; a resposta de magnitude maximamente plana do Butterworth evita ondulação na banda de passagem. Aplicado com `filtfilt` (fase zero). Avaliado contra a referência passa-alta (cuidado de protocolo nº 2).

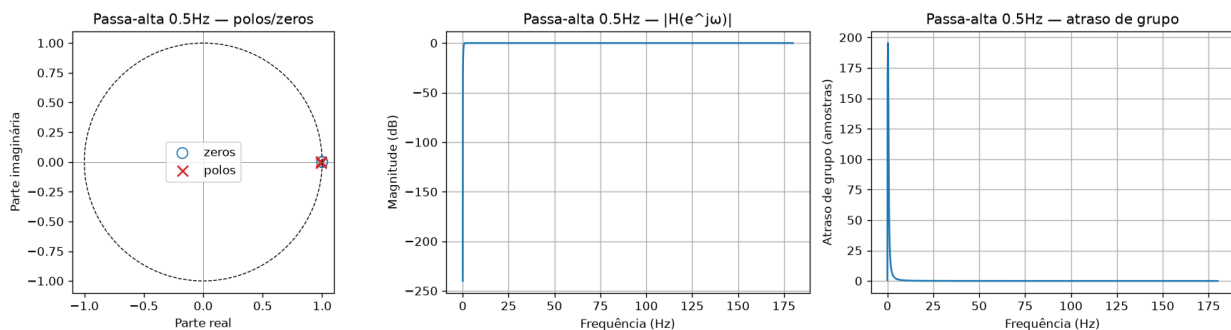
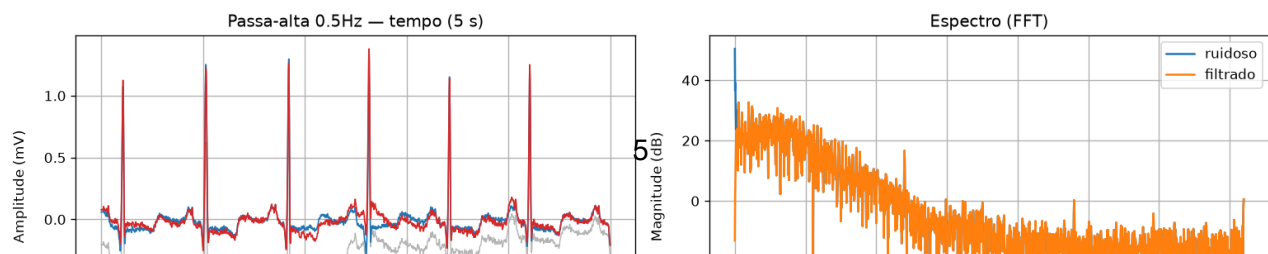


Figure 3: Passa-alta 0,5 Hz — formalização

Figura 4.3 — Formalização do passa-alta Butterworth de 0,5 Hz.



**Resultados.** O passa-alta entrega  $\Delta \text{SNR} \approx +18,6 \text{ dB}$  consistente em todos os níveis de entrada, com a correlação subindo de 0,975 a 1,000 conforme o ruído de entrada diminui — é o filtro **certo** para *baseline wander*.

| SNR entrada (dB) | SNR saída (dB) | $\Delta \text{SNR}$ (dB) | PRD (%) | Corr. |
|------------------|----------------|--------------------------|---------|-------|
| 0                | 12,85          | +18,64                   | 22,77   | 0,975 |
| 6                | 18,85          | +18,64                   | 11,41   | 0,994 |
| 12               | 24,85          | +18,64                   | 5,72    | 0,998 |
| 18               | 30,85          | +18,64                   | 2,87    | 1,000 |

### 4.3 Passa-baixa FIR Hamming de 40 Hz

Atenua o ruído muscular de alta frequência; a janela de Hamming oferece atenuação de lóbulo lateral de  $\approx -41 \text{ dB}$ . FIR de fase linear  $\rightarrow$  atraso de grupo constante de 30 amostras; avaliado em **fase-zero** (cuidado de protocolo nº 1).

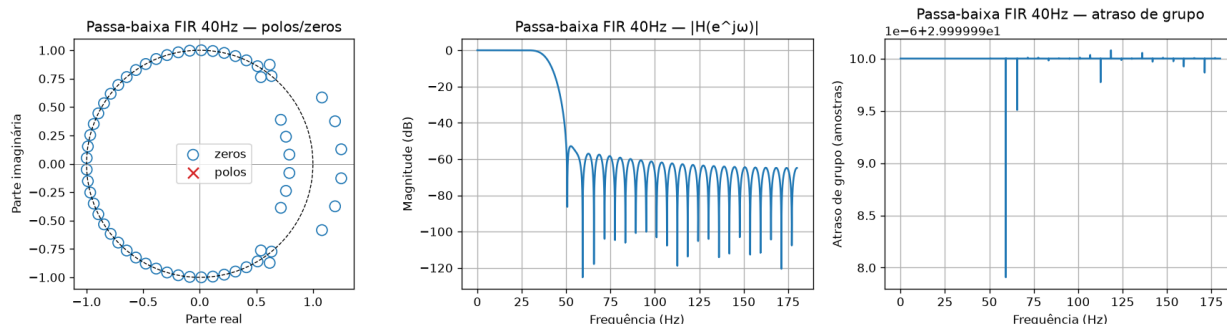


Figure 5: Passa-baixa FIR 40 Hz — formalização

Figura 4.5 — Formalização do FIR passa-baixa de 40 Hz: note a fase linear e o atraso de grupo constante.

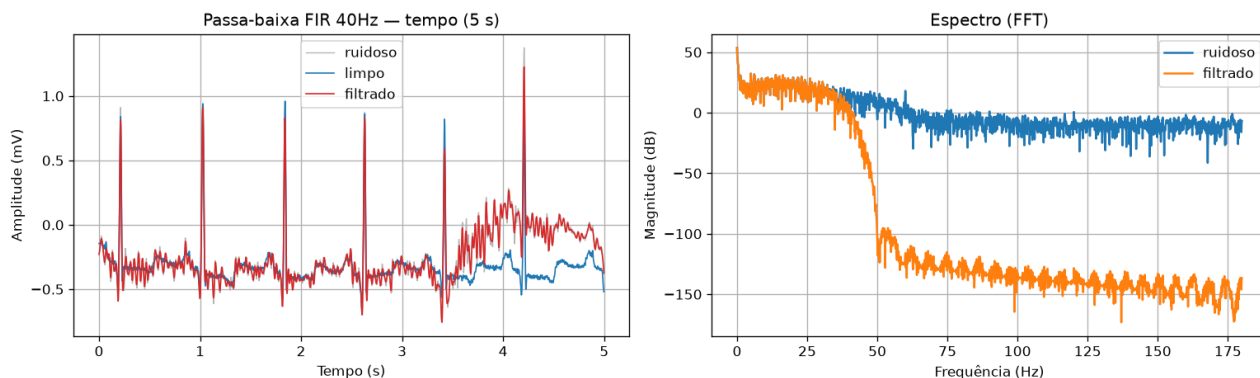


Figure 6: Passa-baixa FIR 40 Hz — antes/depois

Figura 4.6 — Contra ruído muscular de banda larga, a melhoria visível é pequena: o ruído ocupa a mesma faixa do ECG.

**Resultados.** Contra ruído muscular (ma) e de eletrodo (em), de banda larga, o passa-baixa de 40 Hz **praticamente não melhora o SNR ( $\Delta \approx 0$  dB, chegando a levemente negativo)** — porque o ruído ocupa a mesma faixa do ECG. A correlação melhora com o SNR de entrada, mas o ganho de filtragem é nulo. **Esta é a limitação central dos filtros convencionais que motiva os filtros avançados** (Parte II).

| Ruído | SNR entrada (dB) | SNR saída (dB) | $\Delta$ SNR (dB) | PRD (%) | Corr. |
|-------|------------------|----------------|-------------------|---------|-------|
| ma    | 0                | 0,09           | +0,08             | 99,08   | 0,467 |
| ma    | 6                | 6,02           | +0,03             | 49,99   | 0,722 |
| ma    | 12               | 11,80          | -0,19             | 25,71   | 0,897 |
| ma    | 18               | 17,01          | -0,98             | 14,11   | 0,966 |
| em    | 0                | -0,01          | -0,00             | 100,14  | 0,462 |
| em    | 6                | 5,93           | -0,06             | 50,52   | 0,719 |
| em    | 12               | 11,71          | -0,28             | 25,97   | 0,895 |
| em    | 18               | 16,94          | -1,05             | 14,23   | 0,965 |

#### 4.4 Síntese da Parte I

| Ruído            | Filtro adequado                | Resultado típico                                                               |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 60 Hz (rede)     | <b>Notch IIR</b>               | SNR saída $\approx 34,6$ dB · PRD 1,9 % · corr 0,999                           |
| Deriva (bw)      | <b>Passa-alta Butterworth</b>  | $\Delta$ SNR $\approx +18,6$ dB consistente · corr $\rightarrow 1,0$           |
| Muscular (ma/em) | Passa-baixa FIR (insuficiente) | <b><math>\Delta</math> SNR <math>\approx 0</math> dB</b> — motiva os avançados |

## Parte II — Filtros Avançados (dados reais MIT-BIH)

Análise das três técnicas — **LMS**, **NLMS** e **DWT** — aplicadas a registros reais do MIT-BIH, cada um contaminado com o ruído característico de cada caso, em janelas de 5 s (1800 amostras). A referência de cada filtro adaptativo é escolhida conforme a natureza do ruído:

- **60 Hz:** referência senoidal sintética em 60 Hz (frequência conhecida — caso clássico de cancelamento de ruído com referência);
- **0,2 Hz:** referência senoidal em 0,2 Hz (frequência respiratória / *wander*);
- **Gaussiano/EMG:** sem frequência conhecida  $\rightarrow$  usa-se uma *delay-line* do próprio sinal ( $D = 5$  amostras), abordagem que só funciona bem quando o ruído tem correlação temporal.

(As figuras desta parte são geradas em *notebooks/reais.ipynb* e consolidadas em *notebooks/resultados.ipynb*.)

### 5.1 Caso 1 — Ruído de 60 Hz (Registro 100)

**O ruído.** Interferência da rede elétrica (EMI), determinística e periódica. Como o QRS tem componentes predominantemente abaixo de 40 Hz, a senoide de 60 Hz se sobrepõe ao sinal e pode

mascarar o segmento ST e dificultar a medição do intervalo QT. O registro 100 bruto já evidencia um nível de ruído de alta frequência sobreposto à linha de base, visível como uma textura “granulada” entre os complexos QRS.

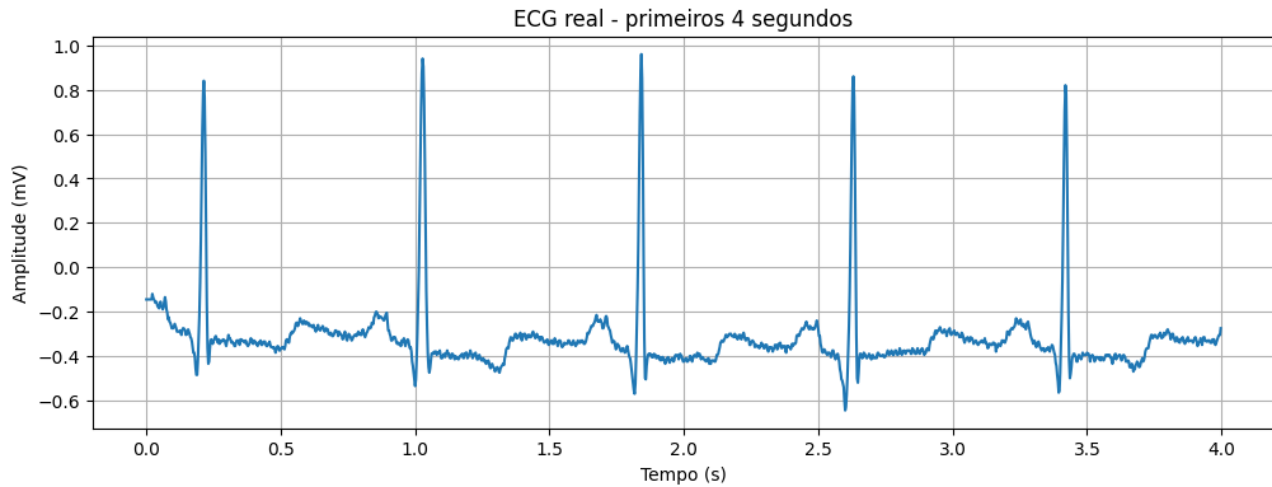


Figure 7: ECG bruto — Registro 100 (4 s)

*Figura 5.1 — Sinal bruto do registro 100 (MIT-BIH): textura de ruído de alta frequência sobre a linha de base.*

**Domínio do tempo.** Os três métodos preservam bem a morfologia do QRS. LMS e NLMS ficam praticamente sobrepostos ao original, com leve atenuação da textura de alta frequência; a DWT produz a linha de base visivelmente mais suave.

*Figura 5.2 — Registro 100 + ruído de 60 Hz: original e saída de cada filtro (LMS, NLMS, DWT).*

**Espectro (FFT).** A energia fisiológica concentra-se abaixo de ~40 Hz, com cauda de ruído além de 120 Hz. A DWT é a que mais atenua a energia acima de 40–60 Hz.

*Figura 5.3 — Espectro antes/depois da filtragem (caso 60 Hz).*

**Convergência dos pesos.** Os pesos de LMS e NLMS ( $M = 5$ ) oscilam em torno de zero, estáveis; picos transitórios coincidem com os instantes de QRS (o filtro reage ao QRS como “erro” a corrigir). O NLMS oscila com menor amplitude, reflexo da normalização.

*Figura 5.4 — Evolução dos pesos adaptativos (LMS e NLMS) no caso de 60 Hz.*

**SNR.**

| Filtro | SNR (dB)    |
|--------|-------------|
| LMS    | 28,1        |
| NLMS   | <b>31,0</b> |
| DWT    | 29,6        |

Desempenho elevado e comparável nos três, com o NLMS levemente superior — coerente com o caráter quase periódico do ruído de rede.



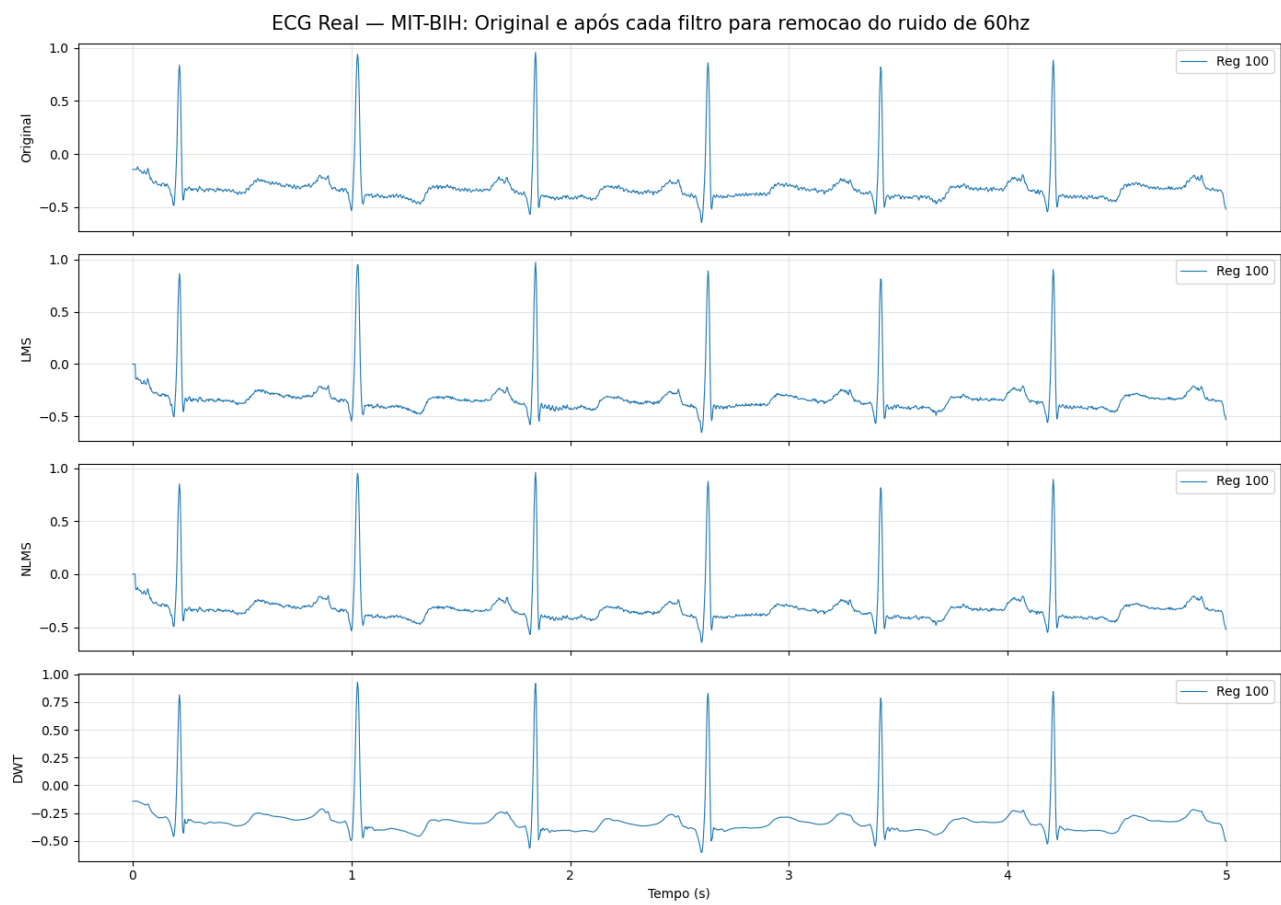


Figure 8: Comparação 60 Hz — tempo

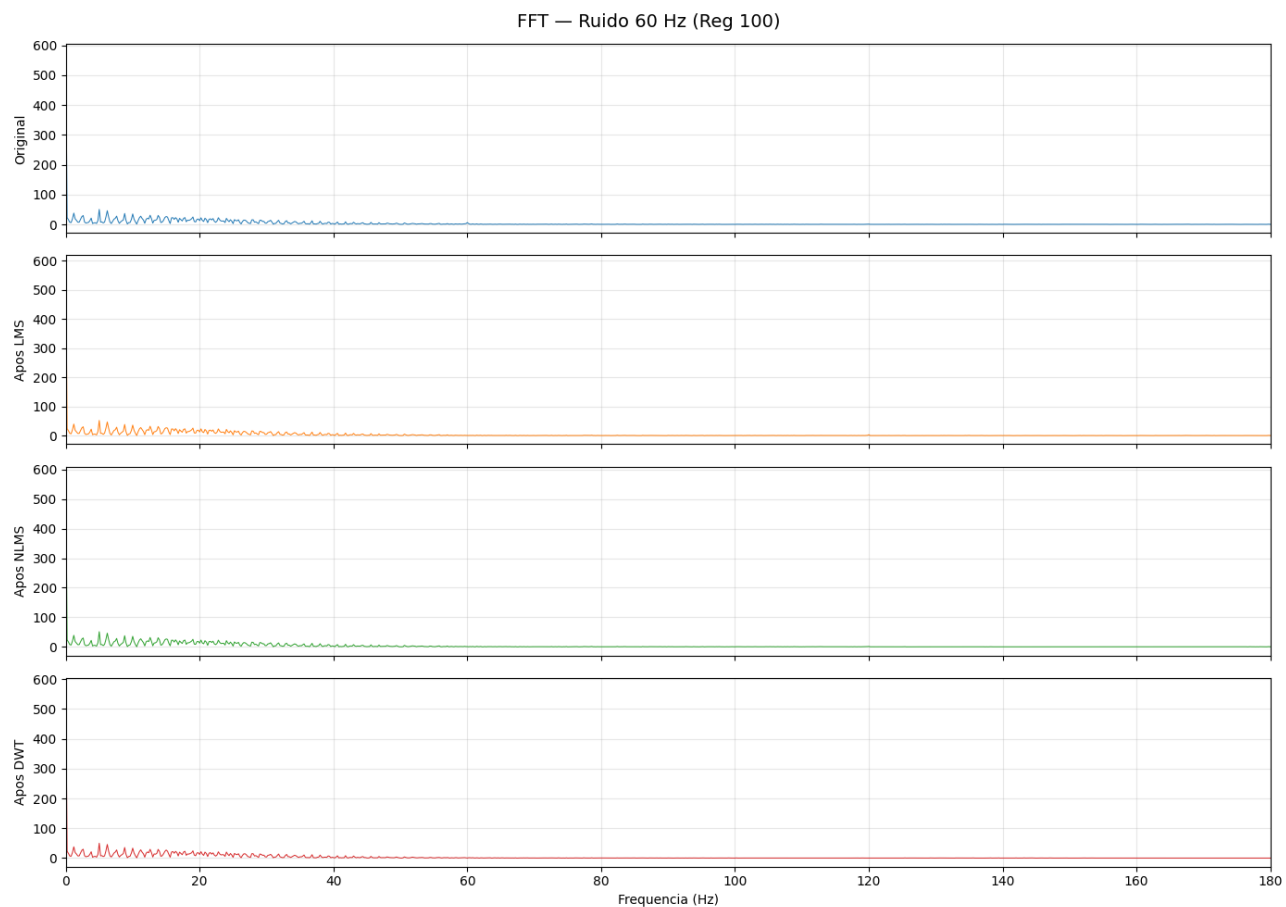


Figure 9: FFT 60 Hz — antes/depois

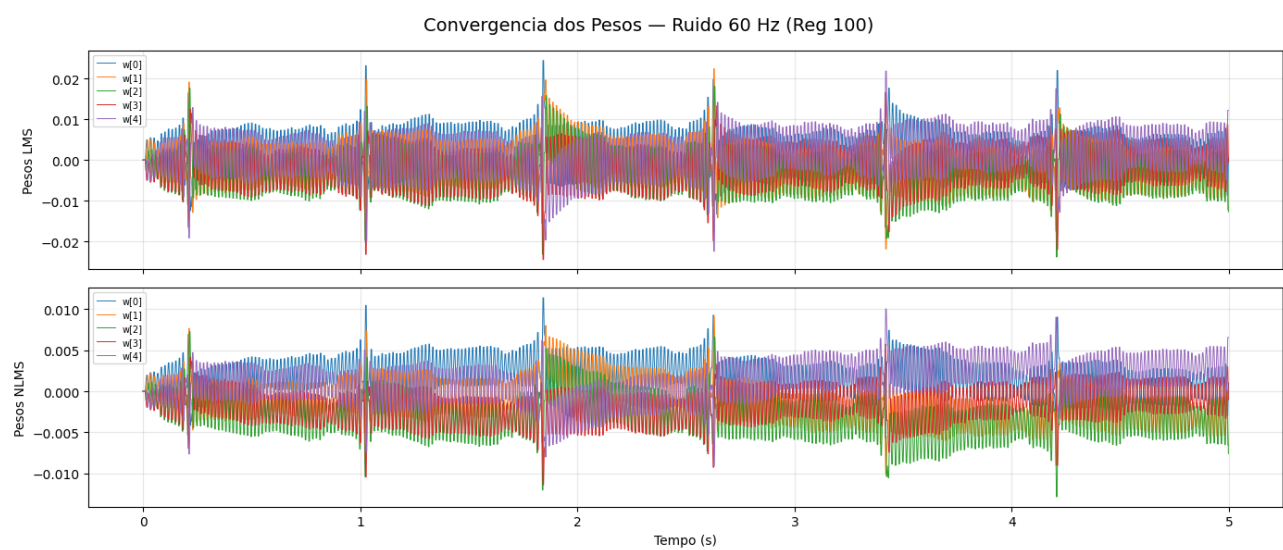


Figure 10: Convergência dos pesos — 60 Hz

## 5.2 Caso 2 — Deriva de Linha de Base / 0,2 Hz (Registro 101)

**O ruído.** *Baseline wander* de origem respiratória ( $\sim 0,15\text{--}0,5$  Hz), que desloca o ST e dificulta a análise do intervalo PR e a detecção do pico R.

**Domínio do tempo.** Aqui a diferença entre métodos é gritante. O **LMS** “achata” agressivamente a linha de base, mas **introduz distorções nas ondas T e overshoot negativo após o QRS** — ou seja, remove conteúdo de baixa frequência que pertence ao próprio ECG. O **NLMS** é pior: amplifica os picos R (de  $\sim 1,1$  mV para até  $\sim 1,5$  mV) e fica instável. A **DWT** é a única que preserva fielmente as ondas T e P, mantendo a linha de base praticamente idêntica à original.

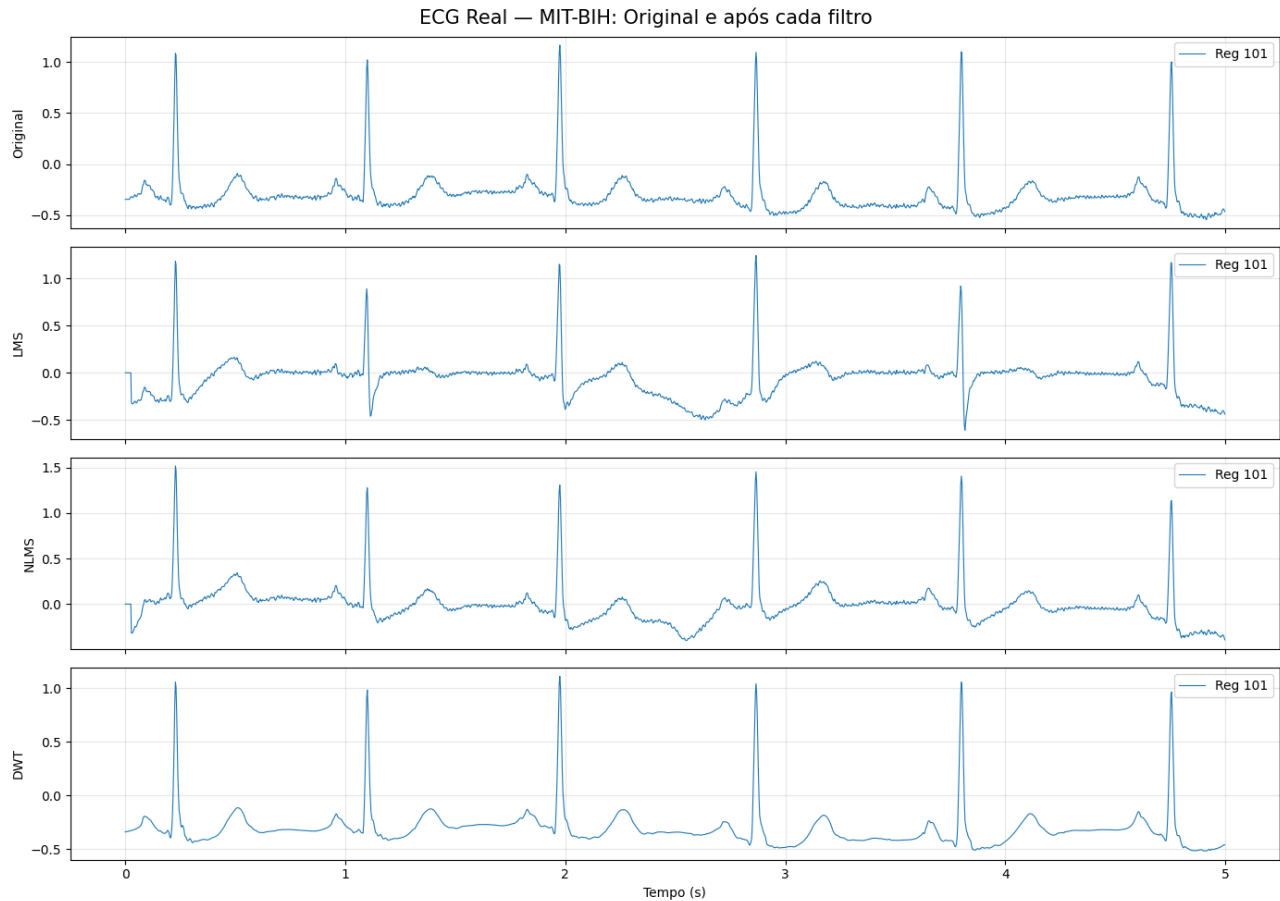


Figure 11: Comparação 0,2 Hz — tempo

Figura 5.5 — Registro 101 + deriva de 0,2 Hz: o NLMS amplifica os picos R ( $\sim 1,5$  mV) enquanto a DWT preserva a morfologia.

**Espectro (FFT, 0–10 Hz).** Após LMS/NLMS o pico próximo de 0 Hz é reduzido, mas **surgem picos espúrios** ( $\sim 0,5/0,8/2,2$  Hz) que não existiam — evidência espectral direta da distorção. O espectro pós-DWT é quase indistinguível do original.

Figura 5.6 — Espectro 0–10 Hz: picos espúrios surgem após LMS/NLMS; pós-DWT  $\approx$  original.

**Convergência dos pesos.** Os pesos do NLMS **divergem** a partir de  $t \approx 2,5$  s ( $w[0] > 1,0$ , demais pesos negativos): padrão de instabilidade progressiva, não de convergência, com os parâmetros usados ( $\mu = 0,02$ ,  $M = 10$ ).

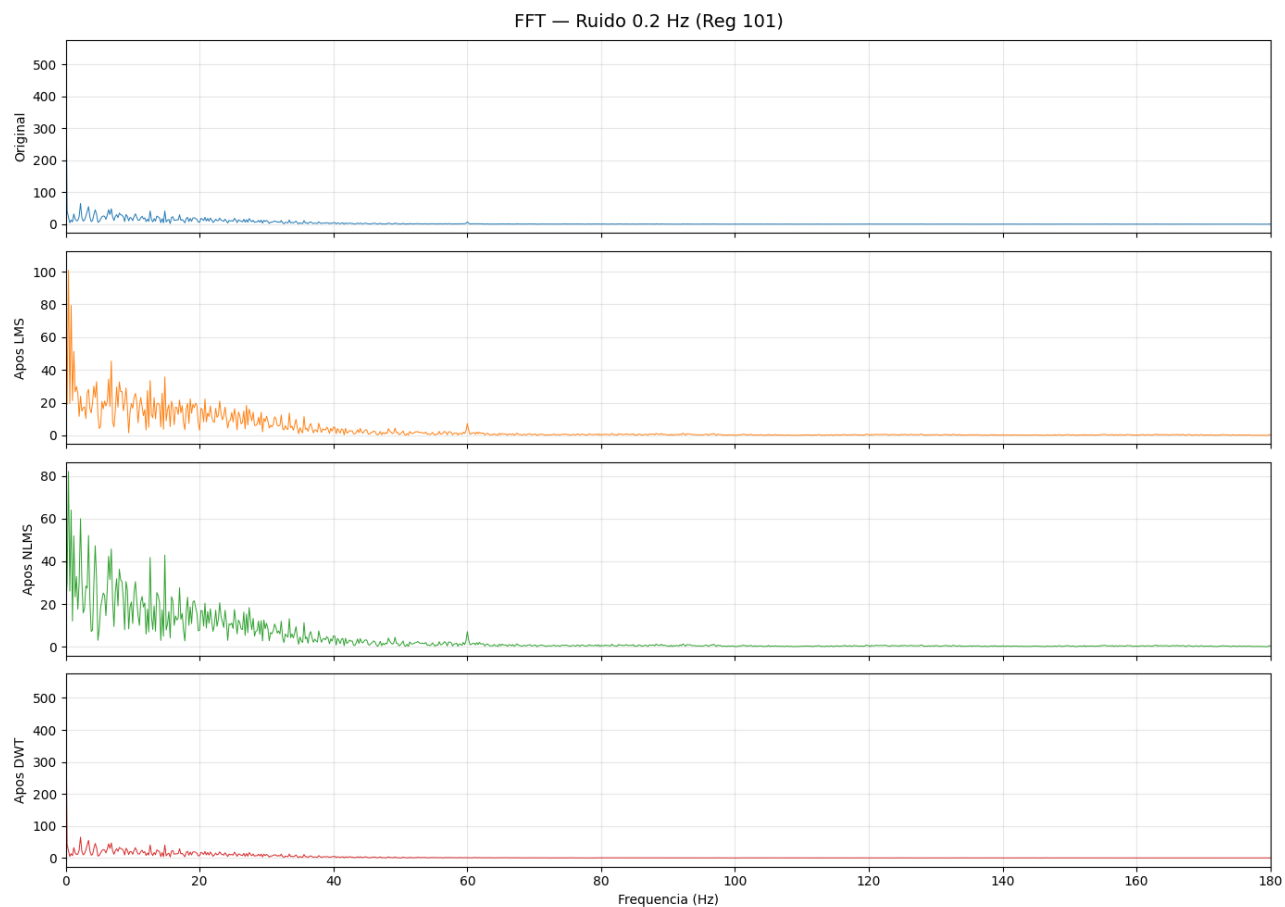


Figure 12: FFT 0,2 Hz — antes/depois

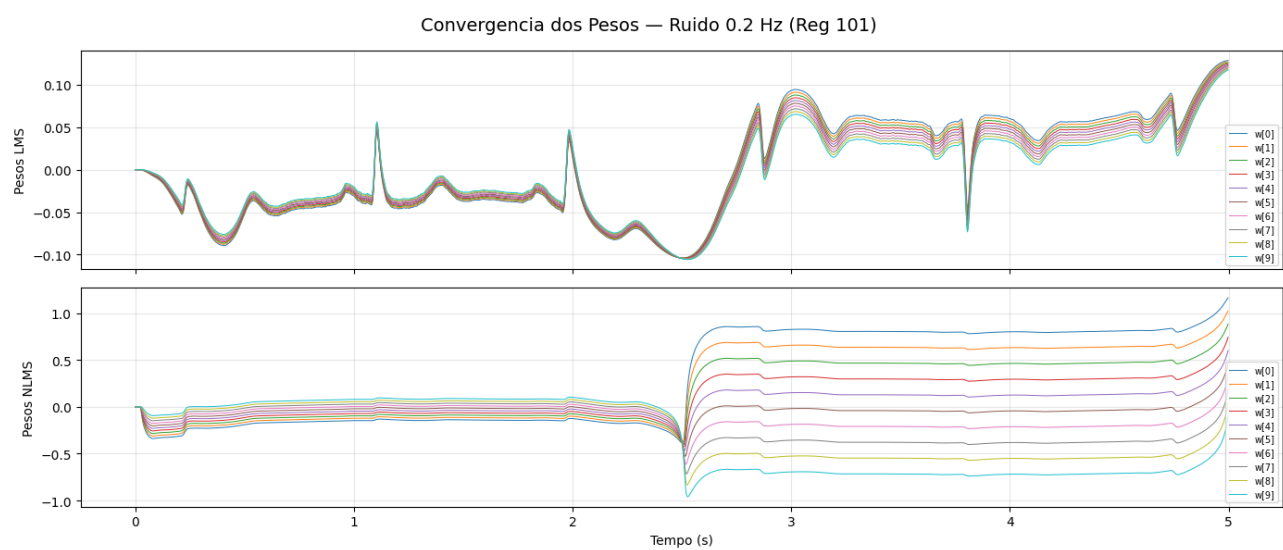


Figure 13: Convergência dos pesos — 0,2 Hz

Figura 5.7 — Divergência progressiva dos pesos do NLMS no caso de baixa frequência.

SNR.

| Filtro | SNR (dB)    |
|--------|-------------|
| LMS    | 1,9         |
| NLMS   | 1,2         |
| DWT    | <b>29,5</b> |

**Resultado mais marcante do estudo:** LMS e NLMS praticamente falham ( $\text{SNR} \approx 0\text{--}2$  dB — tanta distorção quanto ruído removido), enquanto a DWT mantém desempenho excelente (29,5 dB) por atuar sobre a decomposição multirresolução do próprio sinal, sem correlacionar conteúdo fisiológico de baixa frequência com uma “referência de ruído”.

### 5.3 Caso 3 — Ruído Aleatório / Gaussiano / EMG (Registro 103)

**O ruído.** Ruído branco gaussiano (modelo de EMG, ruído eletrônico e artefatos de movimento), com energia distribuída em todas as frequências — **não há senoide de referência possível.**

**Domínio do tempo.** Com a referência *delay-line*, LMS e NLMS **amplificam fortemente os picos R** (de  $\sim 1,8$  mV para 2,0–2,2 mV) e introduzem oscilações maiores — em vez de suavizar, “espetam” o sinal (o NLMS chega a picos negativos de  $-2,2$  mV). A DWT preserva fielmente QRS, P e T, com leve suavização da linha de base.

Figura 5.8 — Registro 103 + ruído gaussiano: LMS/NLMS (*delay-line*) amplificam os picos R; a DWT preserva a forma de onda.

**Convergência dos pesos.** Aqui os pesos **não oscilam em torno de zero**:  $w[0]$  cresce de forma quase monotônica (LMS até  $\sim 0,3$ ; NLMS até  $\sim 0,45$ ) — *drift* sem estabilização. O filtro está, na prática, virando um **preditor linear** do ECG (aprende a prever a próxima amostra), não removendo ruído gaussiano: sintoma de referência *delay-line* mal correlacionada com ruído verdadeiramente aleatório.

Figura 5.9 — Deriva (*drift*) dos pesos com referência *delay-line*: o filtro vira um preditor linear, não um cancelador de ruído.

SNR.

| Filtro | SNR (dB)    |
|--------|-------------|
| LMS    | 4,6         |
| NLMS   | 2,0         |
| DWT    | <b>30,8</b> |

A DWT é amplamente superior (30,8 dB) — sem referência correlacionada, o cancelamento adaptativo perde sua premissa fundamental.

### 5.4 Comparação geral dos avançados (SNR)



Figure 14: Comparação Gaussiano — tempo

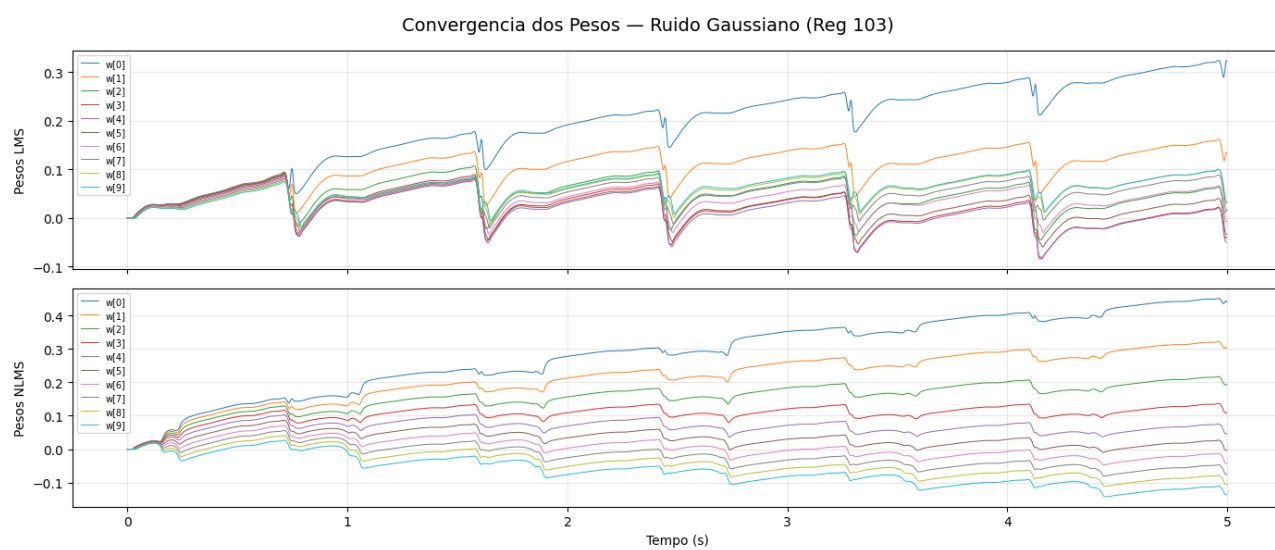


Figure 15: Convergência dos pesos — Gaussiano

| Tipo de ruído | LMS (dB) | NLMS (dB)   | DWT (dB)    |
|---------------|----------|-------------|-------------|
| 60 Hz         | 28,1     | <b>31,0</b> | 29,6        |
| 0,2 Hz        | 1,9      | 1,2         | <b>29,5</b> |
| Gaussiano     | 4,6      | 2,0         | <b>30,8</b> |

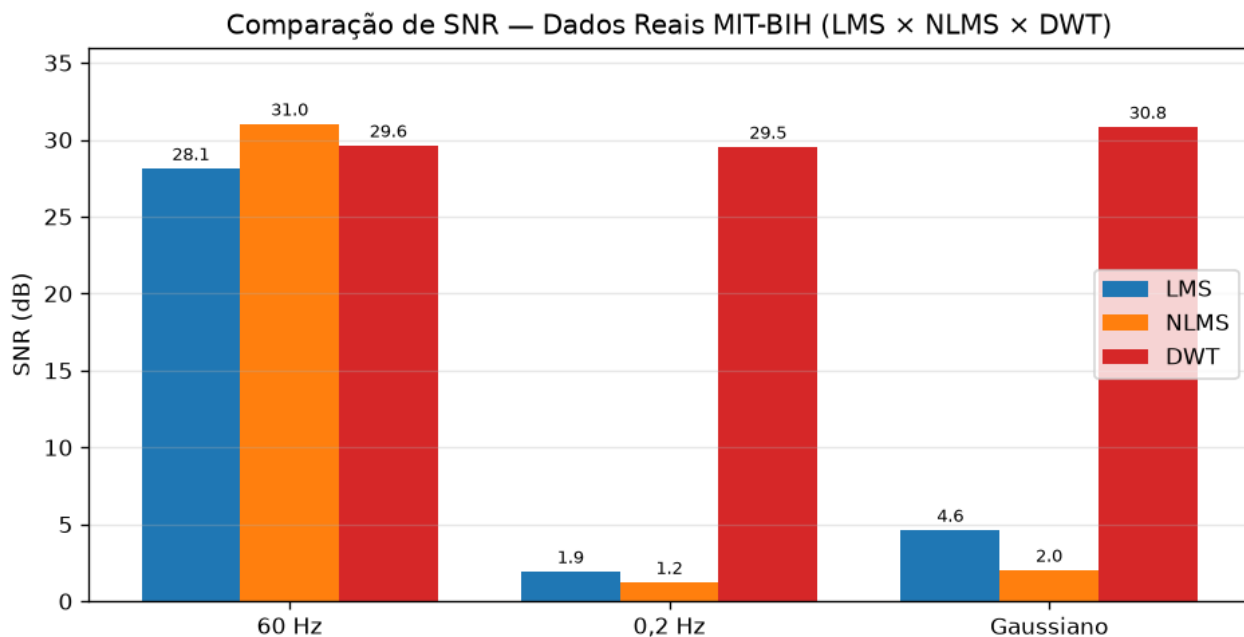


Figure 16: Comparação geral de SNR — dados reais

Figura 5.10 — SNR por filtro e tipo de ruído (dados reais MIT-BIH): a DWT é a única consistente nos três cenários.

Padrão central da Parte II:

- **A DWT é o único método consistentemente eficaz nos três cenários** (~29,5–30,8 dB), independentemente do tipo de ruído e **sem precisar de referência externa**.
- **LMS/NLMS só funcionam bem quando há uma referência fisicamente correlacionada e bem definida em frequência** (60 Hz). Com referência aproximada (0,2 Hz) ou substituta (*delay-line*), o desempenho cai para  $\text{SNR} \lesssim 5$  dB (sem ganho prático).
- **Entre LMS e NLMS não há vencedor consistente**: o NLMS supera no caso 60 Hz, mas é pior nos outros dois — a normalização pela energia amplifica o erro quando a referência não é informativa.

## 6. Comparação geral do projeto (convencionais × avançados)

Cruzando as duas frentes, emerge uma divisão de trabalho clara por tipo de ruído:

| Ruído                                   | Convencional                                                      | Avançado                                            | Leitura                                                                                                          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>60 Hz</b>                            | Notch IIR — excelente ( $\approx 34,6$ dB, corr 0,999)            | LMS/NLMS/DWT — todos bons (28–31 dB)                | Ruído de banda estreita: <b>qualquer abordagem específica resolve</b> ; o notch fixo é o mais simples e robusto. |
| <b>Deriva (bw/0,2 Hz)</b>               | Passa-alta — excelente ( $\Delta \approx +18,6$ dB)               | DWT — excelente (29,5 dB); LMS/NLMS falham (1–2 dB) | Baixa frequência separável: <b>passa-alta linear ou DWT</b> ; adaptativos distorcem o ECG.                       |
| <b>Muscular / Gaussiano (ma/em/EMG)</b> | Passa-baixa FIR — <b>falha (<math>\Delta \approx 0</math> dB)</b> | <b>DWT — excelente (30,8 dB)</b> ; LMS/NLMS falham  | Ruído de banda larga sobreposto ao ECG: <b>só a DWT resolve bem</b> — é o ganho concreto do projeto.             |

#### Conclusões transversais:

1. **Para ruído de banda estreita e bem localizado (60 Hz)**, o filtro mais simples já basta: o notch IIR convencional iguala ou supera os avançados, com custo computacional mínimo.
2. **Para a deriva de linha de base**, o passa-alta linear e a DWT são as escolhas seguras; os adaptativos LMS/NLMS, apesar de “atacarem” a baixa frequência, **distorcem a morfologia** (ondas T/P, *overshoot*) — risco inaceitável em contexto clínico.
3. **Para o ruído muscular/gaussiano de banda larga**, onde o passa-baixa convencional fracassa ( $\Delta \approx 0$  dB), **a DWT é o salto de qualidade do projeto**, recuperando ~30 dB sem referência externa. Esse é exatamente o cenário que justifica investir nos filtros avançados.
4. **A escolha do sinal de referência é o fator mais determinante para LMS/NLMS**. Eles brilham quando a referência captura a física do ruído (60 Hz) e se tornam inúteis — ou nocivos — quando a referência é uma aproximação ou um substituto.

## 7. Conclusões e trabalhos futuros

### 7.1 Conclusões

- O projeto cumpriu o objetivo de **projetar, validar e comparar** filtros convencionais e avançados para as três classes de ruído do ECG, com **métricas objetivas** sobre dados reais do PhysioNet.
- **Não existe um único “melhor filtro”**: a escolha ótima depende do ruído. Em ordem de recomendação prática: **60 Hz** → notch IIR; **deriva** → **passa-alta Butterworth ou DWT**; **EMG/banda larga** → **DWT**.
- A **DWT** foi o método mais **robusto e de uso mais simples** entre os avançados (não exige referência, mantém alta fidelidade morfológica nos três ruídos).
- Os filtros **adaptativos LMS/NLMS** introduziram distorções relevantes (*overshoot*, amplificação de picos R) nos casos de baixa frequência e ruído aleatório — um risco em aplicações clínicas, onde a integridade da forma de onda é crítica para o diagnóstico.



- Os **gráficos de convergência dos pesos** foram úteis para *diagnosticar* a falha: nos casos problemáticos os pesos não estabilizam (seguem *drift* ou reagem ao QRS), sintoma direto de referência mal correlacionada.

## 7.2 Possíveis melhorias futuras

- **CNN-DAE (técnica inteligente prevista):** treinar um *autoencoder* convolucional para tratar as três classes de ruído em um único modelo não linear (`requirements-dae.txt`, TensorFlow), e compará-lo às demais abordagens sob o mesmo protocolo de contaminação controlada.
- **Referências mais realistas para o EMG/gaussiano** (ex.: canal de eletrodo de referência dedicado, em vez de *delay-line*).
- **Ajuste sistemático de  $\mu$  e  $M$**  (grid search) para LMS/NLMS nos casos de 0,2 Hz e gaussiano, hoje herdados do caso de 60 Hz.
- **Unificar os protocolos das duas frentes** (mesmos registros, mesma contaminação real do `nstdb`, mesmos SNRs alvo) para um confronto numérico estritamente *head-to-head* entre convencionais e avançados.
- **DWT no caso de 60 Hz com nível de decomposição maior**, já que a FFT pós-DWT ainda mostrou energia residual acima de 40 Hz.

## 8. Reprodutibilidade

src/

```
data_io.py          # download/leitura mitdb+nstdb (wfdb, 360 Hz)
noise/contaminate.py # contaminate(signal, noise_type, snr_db) -
bw/ma/em/60hz
filters/            # notch 60Hz, passa-alta 0.5Hz, passa-baixa FIR 40Hz
metrics/metrics.py  # SNR/ $\Delta$ SNR/RMSE/PRD/correlação
viz/plots.py        # polos-zeros,  $|H(e^{j\omega})|$ , atraso de grupo, FFT, overlay
notebooks/
01_dados, 02_filtros_convencionais, 03_demo    # convencionais (+ demo interativa)
filtros, sintetico, reais, resultados          # avançados (LMS/NLMS/DWT)
scripts/gerar_figuras.py # gera figuras de formalização + comparacao_convencionais.csv
report/                                     # fontes LaTeX (introdução + fundamentação)
figures/                                   # figuras e tabela usadas neste relatório
```

```
python3.12 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
```

```
pip install -r requirements.txt
```

```
python -c "from src.data_io import ensure_datasets; ensure_datasets()" # baixa os dados
```

```
./venv/bin/python scripts/gerar_figuras.py # reproduz Parte I
```

```
# Parte II: executar notebooks/resultados.ipynb (roda filtros+sintetico+reais)
```

## 9. Referências principais

- Rangayyan, R. M.; Krishnan, S. *Biomedical Signal Analysis*, 3ª ed., Wiley, 2024.
- Challis, R. E.; Kitney, R. I. *The design of digital filters for biomedical signal processing* (parts 1–3), J. Biomedical Engineering, 1982–1983.
- Widrow, B. et al. *Adaptive noise cancelling: principles and applications*, Proc. IEEE, 1975.
- Thakor, N. V.; Zhu, Y.-S. *Applications of adaptive filtering to ECG analysis*, IEEE TBME, 1991.

- Donoho, D. L. *De-noising by soft-thresholding*, IEEE Trans. Information Theory, 1995.
- Singh, B. N.; Tiwari, A. K. *Optimal selection of wavelet basis function applied to ECG signal denoising*, Digital Signal Processing, 2006.
- Chiang, H.-T. et al. *Noise reduction in ECG signals using fully convolutional denoising autoencoders*, IEEE Access, 2019.
- Moody, G. B.; Muldrow, W. E.; Mark, R. G. *A noise stress test for arrhythmia detectors*, Computers in Cardiology, 1984 (nstdb).
- Goldberger, A. L. et al. *PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet*, Circulation, 2000.

*(Bibliografia completa em report/referencias.bib.)*